Récapitulatif de vos données - RGPD

Soutenance de Thèse le 15 décembre 2020 à 13h30 - Formation initiale

ADUM N°81082

PIERRE MERCURIALI

NNT : 2020LORR0241

ORCID : 0000000316193137

Date de naissance : 16/11/1991 **Numéro INE :** 1202012335X

Doctorat en Informatique

Établissement : Université de Lorraine

Ecole doctorale : IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Thèse préparée sous la direction de : Miguel COUCEIRO, miguel.couceiro@inria.fr

Laboratoire : UMR7503LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications

Domaine Scientifique : 9 - Département Sciences et technologies de l'information et de la communication

Section CNU : 27 - Informatique

Sujet de Thèse : Calcul à base de médiane et structures médianes pour la classification

Financement :

Financement d'un Etablissement d'enseignement supérieur
Contrat doctoral de droit public
Du 01-10-2016 au 30-05-2020
Employeur : UNIVERSITE DE LORRAINE
Origine des fonds : ETABLISSEMENT - POLE AM2I

Coordonnées

Adresses

Adresse actuelle
VAN SPEYKSTRAAT 2B1
2628RG DELFT Pays-Bas
06 62 66 39 45

Adresse permanente
7, rue des Cerisiers
55000 COMBLES EN BARROIS France
03 29 77 20 46

Adresse professionnelle
Mekelweg 5
2628 CD DELFT Pays-Bas
03 83 59 20 00

Contacts

mercuriali.pierre@gmail.com
p.r.mercuriali@tudelft.nl
06 62 66 39 45
site https://pierremercuriali.github.io/
https://www.linkedin.com/in/pierre-mercuriali-8aa885aa/
https://twitter.com/video_obtention
https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Mercuriali

État Civil

Numéro étudiant : 81082

Date de naissance : 16/11/1991 à BAR-LE-DUC, Meuse, France

Nationalité : Française

Civilité : Monsieur **- Genre :** M

Catégorie socioprofessionnelle du parent 1 : Professeurs, professions scientifiques

Catégorie socioprofessionnelle du parent 2 : Professeurs, professions scientifiques

Situation professionnelle à l'inscription en doctorat : Etudiant, inactif de moins de 60 ans, militaire du contingent

Date de la 1ère inscription en thèse : 12 octobre 2016 **Établissement :** Université de Lorraine

Date d'entrée dans l'établissement : 1 janvier 2012

Déroulement de la scolarité

Obtention	Diplôme	Série ou Intitulé ou Option	Etablissement	Ville	Pays	Mention
2009	Baccalauréat	SCIENTIFIQUE	Lycée Raymond Poincaré	Bar-le-Duc	FRANCE	Très Bien
2012	Licence	Mathématiques	Université de Lorraine	Nancy	FRANCE	Assez Bien
2014	DEUG	Anglais	Université de Lorraine	Nancy	FRANCE	Assez Bien
2015	Maîtrise	Sciences de la Cognition et Applications	Université de Lorraine	Nancy	FRANCE	Bien
2016	Master	Sciences de la Cognition et Applications - TAL (Traitement Automatique des Langu	Université de Lorraine	Nancy	FRANCE	
septembre 2016	Master	Traitement Automatique des Langues - SCIENCES DE LA COGNITION ET APPLICATIONS	UNIVERSITE DE LORRAINE	NANCY	FRANCE	Bien

Doctorat

Titre de la thèse :
Calcul à base de médiane et structures médianes pour la classification
Title of the thesis :
Median based computing and median structures for classification

Mots-clés de la thèse :
aide à la décision,classification,logique,agrégation,forme normale,complexité
Keywords of the thesis :
aggregation,normal form and complexity,decision making,logic,classification,complexity

Résumé de la thèse :
Les fonctions peuvent être représentées de différentes manières, qui ne sont pas toutes aussi efficaces. Les tables de vérités qui décrivent explicitement le comportement d'une fonction ont une taille exponentielle en le nombre d'arguments de cette fonction. En revanche, des représentations syntaxiques comme les circuits ou les termes peuvent être beaucoup plus petites. Pourtant, même entre deux représentations syntaxiques, il peut exister des différences exponentielles : considérons, par exemple, une conjonction de variables différentes qui, une fois convertie en DNF, a une taille exponentielle en le nombre de variables. Cette différence est le résultat d'une forte contrainte structurelle entre les représentations en CNF et en DNF. Les languages que nous étudions dans cette thèse sont les formes normales, c'est-à-dire des expressions formelles qui vérifient des contraintes structurelles similaires, étant donnés des ensembles de connecteurs ordonnés. Cela soulève plusieurs questions qui sont au coeur de cette thèse. 1. Peut-on définir proprement une notion d'efficacité des formes normales, et peut-on comparer proprement l'efficacité de deux formes normales ? 2. Peut-on considérer certaines formes comme étant "optimales", c'est-à-dire plus efficaces que toute autre forme normale ? 3. Si oui, comment obtenir et optimiser des expressions en forme normale de manière algorithmique, et quelle est la complexité de ces procédures algorithmiques ? Mesurer la complexité de fonctions multi-valuées, et en particulier des fonctions Booléennes, est un sujet central en théorie de la complexité calculatoire et de la complexité des circuits. Compter le nombre de connecteurs, ou de portes dans le cas des circuits, dans la représentation la plus petite d'une fonction particulière est une manière naturelle de mesurer la complexité. Nous pouvons par la suite chercher et obtenir des minorants, et les langages peuvent être comparés en quantifiant sur toutes les fonctions d'une classe particulière. Il a été démontré que la forme normale médiane pour les fonctions Booléennes, ou MNF, c'est-à-dire un ensemble de termes construits en utilisant la médiane, des constantes, des variables, et des variables niées, est polynomialement plus efficace que la DNF, la CNF, la forme normale polynomiale et son dual, et au moins aussi efficace polynomialement que toute autre forme normale dite "non-redondante". Des résultats expérimentaux récents sur la minimalisation et la synthèse de circuits confirment l'optimalité de la médiane 2n+1-aire pour représenter certaines classes de fonctions. Grâce à la théorie des clones, nous pouvons décrire de manière exhaustive les NFSs pour les fonctions Booléennes. Nous décrivons les NFSs monotones, qui sont minimales suivant un pré-ordre sur la taille des représentations minimales. Nous montrons que les NFSs monotones optimaux sont exactement ceux qui n'utilisent qu'un seul connecteur ou un connecteur et la négation, telle que la MNF (médiane et négation). Puis, nous montrons que l'optimalité ne dépend pas de l'arité des connecteurs utilisés : en particulier, utiliser la médiane ou la médiane à 5 branches ne change pas la complexité des représentations en MNF. Nous explorons également des problèmes de complexité liés et montrons que le problème de décision qui consiste à déterminer si une formule est en MNF, c'est-à-dire, le problème de minimalisation de la forme normale médiane d'une fonction Booléenne monotone, est au second niveau de la hiérarchie polynomiale. Nous montrons également ce résultat pour les fonctions Booléennes arbitraires.
Summary of the thesis :
Functions can be represented in many different ways, which are not equally efficient. Truth tables that explicitly describe the behavior of a function have a size exponential in the number of function arguments. However, syntactic representations such as circuits and terms can be much smaller. Nevertheless, even between syntactic representations, exponential differences still arise: consider, for instance, a conjunction of different variables which, once converted into a DNF, is of size exponential in the number of variables. This difference is the result of the strong structural constraint between CNF and DNF representations. The languages we study in this thesis are the so-called emph{normal forms}, i.e., formal expressions that obey similar structural constraints, given ordered sets of connectives. This raises several questions which are the main subject matter of this thesis: 1. Can the notion of efficiency of normal forms be properly defined, and the efficiency of two normal forms properly compared? 2. Can some normal forms be deemed "optimal", that is, more efficient than any other normal form? 3. If so, how to algorithmically obtain and optimize normal form expressions, and how complex are these algorithmic procedures? Measuring the complexity of multivariate functions, and in particular of Boolean functions, is a central topic in computational complexity theory and circuit complexity theory. Counting the number of connectives, or gates in the case of circuits, in the smallest representation of a particular function is a natural way to measure complexity. Lower bounds can then be searched for and obtained, and languages can be compared by quantifying over all functions of a certain class. It has been shown that the median normal form for Boolean functions, or MNF for short, that is a set of terms built using only the median, constants, variables, and negated variables, is polynomially more efficient than the DNF, CNF, Polynomial Normal Form, and its dual, and at least polynomially as efficient as any other ``irredundant'' normal form. Recent experimental results on minimization and logical synthesis confirm this optimality of 2n+1-ary median to represent certain classes of functions. Using clone theory, we are able to describe exhaustively NFSs for Boolean functions. We describe optimal monotonic NFSs, that are minimal with respect to a preorder on the size of minimal representations. Furthermore, we show that optimal monotonic NFSs are exactly those that use a single connective or one connective and the negation, such as the MNF (median and negation). Finally, we show that optimality does not depend on the arity of the connective: in particular, using the ternary or the 5-ary median does not change the complexity of the MNF representations. We investigate as well related computational complexity issues and show that the problem of deciding if a formula is in MNF, that is, minimizing the median form of a monotone Boolean function, is at the second level of the polynomial hierarchy; we also show this result for arbitrary Boolean functions.

Encadrement de la thèse :

Miguel COUCEIRO
miguel.couceiro@inria.fr
Quotité de temps : 50
HDR
Grade : PR2

Romain PECHOUX
romain.pechoux@loria.fr
Quotité de temps : 50
HDR
Grade : MCF

Comité de thèse :

Michaël RUSINOWITCH - HDR : equivalence - DR1
Michael.Rusinowitch@loria.fr - 03 83 59 30 20
Laboratoire : UMR 7503 - LORIA

Denis JOUVET - référent - HDR - DR1
Denis.jouvet@loria.fr

Laboratoire : UMR 7503 - LORIA

Soutenance le 15/12/2020

Rapporteurs

Mirna DžAMONJA
Professeur
Titulaire de l'HDR :
Etablissement : Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, Prague
Adresse : Logique Consult, 7 Impasse Chartière, 75005 Paris 75005 Paris FRANCE
Téléphone :
Mail : logique.consult@gmail.com

Mazza DAMIANO
Chargé de recherche
Titulaire de l'HDR :
Etablissement : CNRS, LIPN, Université Paris 13
Adresse : LIPN - UMR CNRS 7030 Institut Galilée, Université Paris-Nord 99, av. Jean-Baptiste Clément 93430 Villetaneuse 93430 Villetaneuse FRANCE
Téléphone :
Mail : damiano.mazza@lipn.univ-paris13.fr

Examinateurs

Jean-Luc MARICHAL
Professeur
Titulaire de l'HDR :
Etablissement : Département Mathématiques de la Faculté des Sciences, des Technologies et de Médecine de l'Université du Luxembourg
Adresse : Université du Luxembourg Maison du Nombre 6, Avenue de la Fonte L-4364 Esch-sur-Alzette L-4364 Esch-sur-Alzette LUXEMBOURG
Téléphone :
Mail : jean-luc.marichal@uni.lu

Michael RUSINOWITCH
Senior Researcher
Titulaire de l'HDR :
Etablissement : LORIA (CNRS – Inria Nancy G.E. – Université de Lorraine)
Adresse : Campus Scientifique, 615 Rue du Jardin-Botanique, 54506 Vandœuvre-lès-Nancy 54506 Vandœuvre-lès-Nancy FRANCE
Téléphone :
Mail : rusi@loria.fr

Formations

Accompagnement de la thèse

Réunion d'information des doctorants de 1ère année [Participation : Présentiel]

Contact : MERY Dominique

Catégorie : Accompagnement de la thèse

Langue de l'intervention : français

Nombre d'heures : 2

Nbre d'inscrits : 59

Public prioritaire : 1ère année

Formation obligatoire

Public concerné : Tout doctorant de IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Proposé par : IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Lieu : Amphithéâtre 15 FST
Début du module : 11 avril 2017
Date limite d'inscription :

Ethique et intégrité scientifique - 8 heures

AT3. MDD 11 - Culture de l'intégrité scientifique [Participation : Présentiel]

Contact : DALAUT Marc marc.dalaut@univ-lorraine.fr

Catégorie : Ethique et intégrité scientifique

Langue de l'intervention : français

Niveau : cours pour doctorants

Période : Ressources accessibles en permanence, vérification des validations effectuée deux fois par an

Nombre d'heures : 8

Crédits/Points : 1

Min participants : 10

Max participants : 1500

Lieu : formation en ligne (Arche, voir lien ci-dessus)
Observations : Pour les anglophones : les vidéos sont sous-titrées en anglais (sur activation des sous titres) et il est possible de télécharger pour chaque vidéo une transcription de son contenu en anglais (comme en français).
Mots clés : Intégrité scientifique
Début du module : 21 mars 2018
Date limite d'inscription : 5 juin 2018
Modalités d'inscription : Les doctorants peuvent se connecter librement aux ressources pédagogiques. Pour valider cette formation dans le cadre de leurs obligations de formation à l'égard de l'université et de l'école doctorale, les doctorants doivent 1) s'inscrire préalablement à ce module de formation sous ADUM 2) se connecter en utilisant le lien indiqué et en cliquant sur 'connexion' en haut à droite 3) utiliser le code FI4IS2018 pour s'identifier la modalité 'accès doctorants UL', ce qui permet d'accéder aux quizz A chaque fin de module, vous devez donc répondre à un quiz de quelques questions. Vous disposez d'un nombre de tentatives illimité pour y répondre. Cependant, pour que cette formation soit validée sur ADUM, un résultat minimum de 80% de bonnes réponses sur les quiz de chaque module vous est demandé. Il n'y aura pas de compensation entre les modules. Pour l'année 2017-2018, le module sera validé au regard des résultats obtenus aux quizz collectés au 25 juin 2018.

Objectifs :
L'objectif de cette formation est de diffuser une culture de l'intégrité scientifique au sein des établissements.
Plus qu'à transmettre des connaissances (ce n'est pas une démarche d'apprentissage de connaissances), il s'agit de sensibiliser aux différents enjeux associés à l'intégrité scientifique et de favoriser une démarche critique en proposant les éléments de base nécessaires pour comprendre et porter les exigences de l'intégrité scientifique.

Nbre d'inscrits : 407

Nombre de places disponibles : 1093

Public prioritaire : Aucun

Formation obligatoire prescrite par l'arrêté du 25 mai 2016, obligatoire pour les 1A avant le passage en 2A

Public concerné :
Tout doctorant de Nancy-Metz

Proposé par : Université de Lorraine

Cette formation vise ainsi à :

- vous informer sur les enjeux de l'intégrité scientifique,

- vous alerter sur les mécanismes qui peuvent pousser aux manquements,

- vous inciter à développer le sens des responsabilités et à vous comporter en vigie de l'intégrité scientifique.

Programme :
La formation se déroule sur 4 modules dans lesquels vous découvrirez des ressources pédagogiques et des activités que vous pourrez consulter à votre rythme jusqu'à la fermeture de la formation.

Le rythme d'avancement recommandé est de suivre un module chaque semaine pour terminer la formation en 4 semaines.

Le module 1 précise les enjeux de l'intégrité scientifique.

Le module 2 s'attache à expliciter ce que sont les manquements à l'intégrité scientifique (ce qu'on appelle aussi méconduites ou inconduites scientifiques) et leurs origines.

Le module 3 précise certaines règles pour prévenir des manquements à l'intégrité scientifique.

Le module 4 porte sur la régulation de ces manquements, par des modalités collectives ou à travers la responsabilité individuelle du chercheur.

Pour l'année 2017-2018, le module sera validé au regard des résultats obtenus aux quizz collectés au 25 juin 2018.

Pré-requis :
aucun

Méthode pédagogique :
La majorité des ressources pédagogiques se présentent sous la forme de vidéos.

Nous avons mis en place un système d'évaluation dont l'objectif n'est pas simplement de vous évaluer en termes de connaissances, mais plutôt de vous amener à réfléchir sur les thématiques proposées par semaine.
A chaque fin de module, vous devez donc répondre à un quiz de quelques questions.
Vous disposez d'un nombre de tentatives illimité pour y répondre.
Cependant, pour que cette formation soit validée sur ADUM, un résultat minimum de 80% de bonnes réponses sur les quiz de chaque module vous est demandé. Il n'y aura pas de compensation entre les modules.

Site web : https://arche.univ-lorraine.fr/course/index.php?categoryid=2260

Formations disciplinaires - 126 heures

29th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI) [Participation : Présentiel]

Contact :

Catégorie : Formations disciplinaires

Nbre d'inscrits : 1

Public prioritaire :

Public concerné :
Doctorant(e)s

Lieu : Université de Toulouse, Toulouse
Début du module : 17 juillet 2017
Date limite d'inscription :

Programme :
Paradoxes, théorie de la décision et théorie des jeux
Analyse de la logique
Neurosciences computationnelles et sciences cognitives
Catégories
Théories de la représentation
Logique formelle
Logique de description
Grammaire formelle
Fouille de texte et découverte d'arguments
Langage et réseaux sociaux
Méthodes non-supervisées pour les données linguistiques
Théorie des treillis
Quantificateurs et cognition

Compétences acquises à l'issue de la formation :
Anglais professionnel et scientifique
Communication avec d'autres chercheurs (internationaux)
Compétences scientifiques variées (théorie des jeux, de la décision, neurosciences, algèbre, catégories, treillis, etc.)

IAEM - Quelques aspects de la théorie analytique des nombres [Participation : Présentiel]

Contact : FERRY Sabrina sabrina.ferry@univ-lorraine.fr
Tél: 03.72.74.04.66

Catégorie : Formations disciplinaires

Langue de l'intervention : français

Nombre d'heures : 30

Min participants : 5

Max participants : 25

Nbre d'inscrits : 9

Nombre de places disponibles : 16

Public prioritaire : Aucun

Public concerné :
Tout doctorant de IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Proposé par : IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Lieu : Institut Élie Cartan - Campus Sciences
Observations : Le calendrier précis des cours sera communiqué ultérieurement.
Mots clés : caractères de Dirichlet - équations fonctionnelles - formules explicites - cribles - grand crible - théorème inverse - combinatoire additive
Début du module : 5 mars 2018
Date limite d'inscription : 19 février 2018

Objectifs :
Initiation à divers outils et méthodes de la théorie analytique et additive des nombres. Application à des problèmes célèbres comme la répartition des nombres premiers dans les progressions arithmétique, conjecture des nombres premiers jumeaux, conjecture polynomiale de Freiman-Ruzsa.

Programme :
- caractères de Dirichlet, sommes de Gauss, inégalité de Pólya-Vinogradov. Séries L de Dirichlet, équation fonctionnelle, formules explicites, théorème de Siegel-Walfisz sur la répartition des nombres premiers dans les progressions arithmétiques ;

- méthodes de crible : grand crible, crible de Brun, crible de Selberg. Application aux nombres premiers jumeaux, théorèmes de Brun-Titchmarsh et de Bombieri-Vinogradov sur la répartition en moyenne des nombres premiers dans les progressions arithmétiques, petits écarts entre les nombres premiers ;

- combinatoire additive : sommes d'ensembles dans Z et Z/nZ, théorèmes de Cauchy-Davenport et Kneser, théorèmes inverses de Freiman, de Freiman-Ruzsa. Application à la recherche d'ensembles maximaux sans solution à une équation linéaire.

Pré-requis :
analyse complexe, théorie de la mesure

Equipe pédagogique :
Cécile Dartyge, Anne de Roton et Gérald Tenenbaum

Emploi du temps :

Séance n° 1
Date : 06-03-2018
Horaire : 14h00 à 16h30
Intervenant : Anne de ROTON
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 2
Date : 07-03-2018
Horaire : 10h00 à 12h00
Intervenant : Gérald TENENBAUM
Lieu : Salle de conférences au 2ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 3
Date : 13-03-2018
Horaire : 14h00 à 16h30
Intervenant : Anne de ROTON
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 4
Date : 14-03-2018
Horaire : 10h00 à 12h00
Intervenant : Gérald TENENBAUM
Lieu : Salle de conférences au 2ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 5
Date : 20-03-2018
Horaire : 14h00 à 16h30

Intervenant : Anne de ROTON
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 6
Date : 21-03-2018
Horaire : 10h00 à 12h00
Intervenant : Gérald TENENBAUM
Lieu : Salle de conférences au 2ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 7
Date : 27-03-2018
Horaire : 14h00 à 16h30
Intervenant : Anne de ROTON
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 8
Date : 28-03-2018
Horaire : 10h00 à 12h00
Intervenant : Gérald TENENBAUM
Lieu : Salle 313 au 3ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 9
Date : 03-04-2018
Horaire : 14h00 à 16h00
Intervenant : Gérald TENENBAUM
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 10
Date : 04-04-2018
Horaire : 9h00 à 11h30
Intervenant : Cécile DARTYGE
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 11
Date : 10-04-2018
Horaire : 14h00 à 16h30
Intervenant : Cécile DARTYGE
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 12
Date : 11-04-2018
Horaire : 9h00 à 11h30
Intervenant : Cécile DARTYGE
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

Séance n° 13
Date : 17-04-2018
Horaire : 14h00 à 16h30
Intervenant : Cécile DARTYGE
Lieu : Salle DÖBLIN au 4ème étage de l'IECL à VANDOEUVRE-LES-NANCY
Info diverses : Sous réserve de modifications

École Jeunes Chercheurs en Informatique et Mathématique [Participation : Présentiel]

Contact : FERRY Sabrina

Catégorie : Formations disciplinaires

Langue de l'intervention : français

Niveau : Doctorat

Nombre d'heures : 30

Min participants : 30

Max participants : 80

Nbre d'inscrits : 21

Lieu : LORIA, Amphi C, Campus scientifique
Mots clés : algorithmique, combinatoire, calcul formel, arithmétique, protection de l'information, géométrie, logique, complexité
Début du module : 26 mars 2018
Date limite d'inscription : 15 mars 2018
Modalités d'inscription : Inscription sur le site-web EJCIM 2018 : https://ejcim2018.sciencesconf.org /resource/page/id/1 48€ (à faire payer par son équipe de recherche)

Objectifs :
• Compléter la formation des jeunes chercheurs : mise à niveau, ouverture vers de nouveaux domaines.
• Leur donner des outils permettant une meilleure adaptation à d'autres environnements que leur laboratoire d'origine et donc faciliter une certaine mobilité.
• Leur montrer l'état de l'art de la recherche en France dans les domaines voisins du leur.
• Leur permettre de se rencontrer et de présenter certains de leurs travaux.
• Favoriser l'émergence d'une communauté autour des mêmes thèmes.
• Renforcer la dynamique Informatique Mathématique au sein du GDR IM.

Nombre de places disponibles : 59

Public prioritaire : Aucun

Public concerné :
Tout doctorant de IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Proposé par : IAEM - INFORMATIQUE - AUTOMATIQUE - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE - MATHEMATIQUES

Programme :
Lundi 26 mars 2018
08:30 - 09:00 Accueil
09:00 - 10:30 - Satisfaisabilité (SAT) et Satisfaisabilité Modulo Théories (SMT) (1)
10:30 - 11:00 Pause café
11:00 - 12:30 - Géométrie numérique (1)
12:30 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:30 - Exposés des participants
15:30 - 16:00 Pause café
16:00 - 17:00 - Exposés des participants

Mardi 27 mars 2018
09:00 - 10:30 - Analyses statiques des réseaux booléans pour la biologie systémique (1)
10:30 - 11:00 Pause café
11:00 - 12:30 - Couplage probabiliste et combinatoire (1)
12:30 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:30 - Exposés des participants
15:30 - 16:00 Pause café
16:00 - 17:00 - Exposés des participants

Mercredi 28 mars 2018
09:00 - 10:30 - Calcul mathématique avec Sage (1)
10:30 - 11:00 Pause café
11:00 - 12:30 - Satisfaisabilité (SAT) et Satisfaisabilité Modulo Théories (SMT) (2)
12:30 - 14:00 Déjeuner

Jeudi 29 mars :
09:00 - 10:30 - Géométrie numérique (2)
10:30 - 11:00 Pause café
11:00 - 12:30 - Analyses statiques des réseaux booléans pour la biologie systémique (2)
12:30 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:30 - Exposés des participants
15:30 - 16:00 Pause café
16:00 - 17:00 - Exposés des participants

Vendredi 30 mars 2018
09:00 - 10:30 - Couplage probabiliste et combinatoire (2)
10:30 - 11:00 Pause café
11:00 - 12:30 - Calcul mathématique avec Sage (2)
12:30 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:30 - Comment candidater aux postes académiques ?
15:30 - 16:00 Pause café
16:00 - 17:00 - Exposés des participants

Pré-requis :
Bon niveau scientifique

Equipe pédagogique :
Bruno Lévy (DR INRIA, LORIA), Dmitry Sokolov (MCF, LORIA), Nicolas Ray (CR INRIA, LORIA) Vincent Delecroix (CR CNRS, LABRI) Pascal Fontaine (MCF, LORIA), Sylvain Conchon (PR, LRI), Laurent Simon (PR, LaBRI) Loïc Paulevé (CR CNRS, LRI), Adrien Richard (CR CNRS, I3S) Philippe Chassaing (PR, IECL), Irène Marcovici (MCF, IECL) Simon Perdrix (CR CNRS, LORIA)

Compétences acquises à l'issue de la formation :
L'ensemble permet aux jeunes de découvrir un domaine, de compléter leur formation à de nouveaux outils logiciels, d'apprendre à présenter leur domaine et sa recherche en peu de temps devant un public varié. Cela leur permet également de recevoir les critiques constructives de chercheurs confirmés de leur discipline. Ces exposés sont l'occasion de nombreux échanges scientifiques entre les jeunes chercheurs et favorisent ainsi des interactions futures plus profondes, entre autres accompagnées par le programme de visites croisées des doctorants du GDR IM.

Journée Doctorale

Journée d'accueil des doctorants de l'Université de Lorraine (Nancy) [Participation : Présentiel]

Contact : KNIDEL Marie-Pierre marie-pierre.knidel@univ-lorraine.fr

Catégorie : Journée Doctorale

Lieu : Nancy, Campus Lettres, amphithéâtre Déléage (A 027)
Observations :
Horaires : 14h-17h
Cette journée d'accueil organisée pour les doctorants de l'Université de Lorraine est très fortement recommandée pour les doctorants inscrits pour la première fois depuis janvier 2015.
Cette journée est organisée à Nancy, une deuxième session a lieu à Metz le 23 novembre.

Mots clés : accueil, présentation des services offerts

Langue de l'intervention : français

Min participants : 50

Max participants : 450

Nbre d'inscrits : 87

Nombre de places disponibles : 363

Public prioritaire : 1ère et 2ème année

Public concerné : Tout doctorant de Nancy-Metz

Proposé par : Université de Lorraine

Début du module : 16 novembre 2016
Date limite d'inscription : 8 novembre 2016
Modalités d'inscription :
Inscription sur ADUM

Objectifs :
Après une présentation du dispositif doctoral mis en place par l'Université de Lorraine, les responsables des différentes activités concourant à l'accueil des doctorants ont présenté les services qui leurs sont proposés.

Après les présentations en amphithéâtre, un 'pot' a été offert aux participants et ils ont pu interroger individuellement les responsables des différentes activités

Programme :
Accueillir les nouveaux doctorants, présenter le dispositif doctoral de l'Université de Lorraine et les services offerts par l'Université : culture, santé, sport, accueil des jeunes chercheurs étrangers, ressources en documentation, outils numériques, formations...

Cette journée d'accueil est complémentaire des journées de rentrée organisées par chacune des écoles doctorales.

Site web : http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/content/informations-pratiques

Enseignement supérieur - 12 heures

PA1.1 MDD 14 - Eléments d'innovations pédagogiques [Participation : Présentiel]

Contact : ATOURKI Fatima fatima.atourki@univ-lorraine.fr

Catégorie : Enseignement supérieur

Langue de l'intervention : français

Niveau : cours pour doctorants

Période : 1 session/an

Nombre d'heures : 12

Crédits/Points : 1.5

Min participants : 12

Max participants : 20

Nbre d'inscrits : 15

Nombre de places disponibles : 5

Public prioritaire : Doctorants Contractuels avec Mission d'Enseignement - 2ème année

Formation obligatoire pour les doctorants titulaires d'un contrat doctoral et d'une mission d'enseignement, pour la deuxième année de cette mission

Public concerné : Tout doctorant de Nancy-Metz

Lieu : Campus Lettres Sciences Humaines, Bd Albert 1er à Nancy (bâtiment J : salle J123)
Observations :
réservée : aux DCCE de 2eme année n'ayant pu assister au séminaire de 2ème année (Fi4 223 DCCE 2eme A), ainsi qu'aux doctorants non titulaires d'un contrat doctoral mais fortement impliqués dans des charges d'enseignement (identifiés via leur école doctorale)

Formation sur deux jours consécutifs,11 et 12/01/2018
Mots clés : innovation pédagogique ; TICE ; pédagogie inversée
Début du module : 11 janvier 2018
Date limite d'inscription : 3 janvier 2018

Objectifs :
Ouverture vers l'innovation pédagogique

Programme :
Découvrir les outils numériques qui sont utilisés en pédagogie universitaire et analyser leurs usages. Travail par équipes.

Pré-requis :
aucun

Equipe pédagogique :
Marie Chagnoux

Proposé par : Université de Lorraine	

Compétences et employabilité

En recherche d'emploi : - disponibilité : juillet 2022

Compétences transversales : Enseignement Écriture scientifique (Anglais + Français) Écriture de demande de subventions (grant proposal) Production musicale, design, langues

Mobilité géographique : France

Projet professionnel :
enseignant-chercheur, enseignant du supérieur
chercheur en milieu académique
chercheur en entreprise, R&D du secteur privé
médiation scientifique, communication et journalisme scientifique, édition scientifique, relations internationales
Recherche

Techniques maîtrisées : Recherche Office : suite LibreOffice, LATEX Programmation : Python (NLTK, PIL, numpy), C, Java, Prolog, développement web (HTML+CSS, javascript), Linux

Réalisation personnelles et expériences extra professionnelles : Musique, dessin, langues, jardinage, cuisine

Enseignements : Outils Informatiques et Internet (OII), 28h, Université de Lorraine, France Algorithmique et programmation, 64h, Université de Lorraine, France C2i, 40h, Université de Lorraine, France Logique formelle pour la représentation des connaissances et raisonnement, 30h, Université Technique de Delft, Pays-Bas

Séjours à l'étranger :
Post-doc à TUDelft, Delft, **Pays**-Bas. 77 semaines (un an et demi)

Publications

Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux, Abdallah Saffidine 2017. Median based calculus for lattice polynomials and monotone Boolean functions **, pp.6**, https://hal.inria.fr/hal-01504010/document (Communication dans un congrès)

Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux 2017. Comparing the efficiency of normal form systems to represent Boolean functions , https://hal.inria.fr/hal-01551761/document (Pré-publication, Document de travail)

Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux 2017. Sur l'efficacité des systèmes de formes normales de fonctions Booléennes *LFA 2017: 26ème Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA)* **, 8 pp** (Communication dans un congrès)

Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux 2017. Sur l'efficacité des systèmes de formes normales de fonctions Booléennes On the efficiency of normal form systems of Boolean functions **, pp.1-8**, https://hal.inria.fr/hal-01656033/document (Communication dans un congrès)

Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux, Abdallah Saffidine 2019. On the complexity of minimizing median normal forms of monotone Boolean functions and lattice polynomials *Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing* , https://hal.inria.fr/hal-01905491/document (Article dans une revue)

Miguel Couceiro, Erkko Lehtonen, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux 2019. On the efficiency of normal form systems for representing Boolean functions , https://hal.inria.fr/hal-02153506/document (Pré-publication, Document de travail)

Miguel Couceiro, Erkko Lehtonen, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux 2019. On the efficiency of normal form systems for representing Boolean functions *Theoretical Computer Science* , https://hal.inria.fr/hal-02153506/document (Article dans une revue)

Miguel Couceiro, Erkko Lehtonen, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux, Mathias Soeken 2018. Normal form systems generated by single connectives have mutually equivalent efficiency , https://hal.inria.fr/hal-02499377/document (Communication dans un congrès)

Pierre Mercuriali 2020. Sur les systèmes de formes normales pour représenter efficacement des fonctions multivaluées On normal form systems to efficiently represent multivariate functions over finite sets , https://hal.univ-lorraine.fr/tel-03202757/document (Thèse)

Stages

Année : 2020
Fonction & Mission, statut ou contrat : Postdoc
Entreprise ou établissement : TU Delft
Lieu : Delft, Pays-Bas
Durée : 77 semaines
Descriptif : ROCA: Robotics, Cognition, and Archaeology Ontologies and formal reasoning to capture tool use and tool making among primates, robots, and ancient humans

Année : 2016
Fonction & Mission, statut ou contrat : Stage
Entreprise ou établissement : Loria
Lieu : Nancy, France
Durée : 20 semaines
Descriptif : Median based computations in propositional logic

Situation professionnelle : CDD du 15/12/2020 au 15/06/2022
Catégorie d'emploi : Contrat post-doctoral en université
Code PCS SE de votre emploi : 42
Secteur d'activité de l'entreprise : Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
Domaine d'activité : Robotique cognitive
Profession exercée : Post-doctorant
Intitulé de la fonction : Postdoctoral researcher
Structure : Delft University of Technology (TU Delft) (Technische Universiteit Delft)
Adresse : Mekelweg 5 2628 CD Delft PAYS-BAS
Téléphone : 015 278 9111
Site Internet : https://www.tudelft.nl/
Taille de l'entreprise : Plus de 2000 salariés
Vous êtes créateur de cette entreprise : non
Salaire annuel brut : 2600€

Les informations que vous avez saisies dans les formulaires permettant votre demande d'inscription ou de soutenance en doctorat sont accessibles, exploitables, vérifiées et qualifiées pour la gestion pédagogique et administrative permettant la délivrance in fine du diplôme de docteur par les personnels en charge de la gestion du doctorat au sein de l'école doctorale ou de l'établissement de préparation / délivrance du doctorat.

Ces données sont consultables par les personnels en charge de la gestion du doctorat au sein l'organisme de recherche, laboratoire et équipe qui vous accueillent pour le déroulement de votre doctorat.

Des statistiques non nominatives sont réalisées sur la base d'éléments de votre dossier pour répondre aux différentes enquêtes demandées aux écoles doctorales et établissements d'accueil de doctorants (HCERES, Ministère, ...).

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à collecter les données personnelles vous concernant pour permettre la gestion et la valorisation du doctorat par les personnels habilités des services publics.

Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite, dans un principe de transparence lors du traitement. Les données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs.

Lors de la création de votre espace personnel, vous avez reconnu avoir lu, compris et accepté la politique d'utilisation des données saisies pour les besoins de gestion du diplôme de doctorat.

Dans votre espace personnel rubrique "Gestion affichage" vous indiquez si vous souhaitez être visible ou pas sur internet.

Si vous constatez des inexactitudes vous pouvez exercer votre droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données erronées qui vous concernent directement via votre espace personnel ou auprès des services de l'école doctorale ou de l'établissement de préparation / délivrance du doctorat qui est responsable du traitement informatique.

Le logiciel utilisé pour la gestion administrative et pédagogique de votre doctorat se nomme ADUM. Il est développé par l'Association Contact qui est sous -traitant pour l'établissement de délivrance du doctorat.

www.adum.fr